

令和8年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版（気候変動適応・資源循環）

予想問題 1: 気候変動適応 × 流域治水・グリーンインフラ

問題文

【テーマ：激甚化する気候変動リスクに対する河川・砂防インフラの適応と流域一体管理】

近年、気候変動に伴う降雨の激甚化・頻発化は、河川氾濫・土砂災害・土石流等の発生頻度と規模を増大させ、地域社会に深刻な影響を与えている。これに対し、従来の堤防強化・砂防ダム設置といったハード対策のみならず、流域全体で水・土砂を管理する「流域治水」の推進、自然環境の機能を活用したグリーンインフラの導入、デジタル技術を活用したリアルタイム監視・避難支援などソフト対策を統合した「気候変動適応策」の推進が求められている。

そこで、あなたが経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、以下の（1）～（3）に答えよ。

- (1) 事業・組織の現状と気候変動による影響（事業名称・目的・成果物、既施策と効果、施策の問題点）
(2) 5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、トレードオフ留意）(3) 2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

自治体 河川担当フル模範論文（A案: 堤防・護岸維持管理版）

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川 堤防・護岸維持管理事業
- 目的: 管内約 100km の堤防・護岸の安全性を確保し、LCC 最小化と気候変動への適応を図る
- 成果物: 河川巡視・点検記録、堤防補修設計図書、河川整備計画（最新版）
- 立場: ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐（河川維持担当）
- 前提条件: 線状降水帯頻発・計画規模超過降雨の増加、財政制約（防衛費等の一般財源圧迫）、河川巡視員の高齢化・後継者不足、住民の安全・安心への要請増大、流域治水関連法への対応義務

設問（1）事業の内容と気候変動による影響

事業の内容、目的、成果物:

- 名称: ○○県○○土木事務所が管理する二級河川 堤防・護岸維持管理事業
- 目的: 管内約 100km の堤防・護岸の健全性を維持し、浸水・堤防決壊から住民の生命・財産を守るとともに、LCC 最小化と気候変動への適応を図る

- **成果物:** 河川巡視・点検記録、堤防補修設計図書（優先順位付き）、河川整備計画（更新版）

現在顕在化している課題と既施策、効果:

- **課題:** 近年の線状降水帯頻発により、設計基準降雨量を超過する出水が管内河川で相次いでいる。堤防の法崩れ・護岸の洗掘被害が多発し、従来の巡視頻度と補修サイクルでは被害を予防できない状況になっている
- **既施策:** 重要水防区間への護岸嵩上げ・堤防補強（盛土強化・天端舗装）の優先実施
- **効果:** 浸水被害リスクの軽減（安全管理）、重要市街地区間での堤防決壊リスク低減（社会環境管理）

施策の問題点: 管内全区間への護岸嵩上げ・堤防補強には数十年と多大な費用を要し、降雨頻発化への追従が困難。巡視員の高齢化・後継者不足により、洪水後の早期被害把握と補修優先判断の質が低下しつつある。また、河川管理者（県）と土地利用管理者（市町村・民間）の連携が不足しており、流域全体での保水・遊水機能が十分に活用されていない。

設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: 河川空間への遊水・保水グリーンインフラの統合整備

- **内容:** 河道沿いの低未利用地（耕作放棄地・民有地）を活用した遊水地・浸透緑地の整備を流域市町村と連携して推進。河道内への植生帯・粗石護岸の導入により自然の減速・保水機能を発揮させ、ピーク流量を分散低減する
- **根拠:** 自然の保水・遊水機能を活用した流域治水の実現。堤防への水圧集中を緩和し、下流部の浸水リスクを構造的に軽減する。住民の環境意識向上・生態系保全にも寄与
- **効果:**
 - 社会環境管理: 生態系保全・景観向上、住民の親水空間の創出
 - 安全管理: ピーク流量低減による堤防決壊・浸水リスクの軽減

障害と克服策（トレードオフ）:

- **障害:** 流域全体の遊水機能向上 vs 民有地活用に伴う地権者調整の困難さ・管理負担増（社会環境管理 × 人的資源管理 のトレードオフ）。植生帯の維持管理費用と担い手不足が、グリーンインフラの長期運営を阻む
- **克服策:** 重要区間は県が直轄管理し、住宅地周辺低リスク区間では地域住民・NPO との協働管理協定を締結。遊水地の農地転用・固定資産税軽減制度の活用で地権者の参加インセンティブを設計する

施策 2: IoT センサー + ドローン + GIS によるリアルタイム堤防監視体制の構築

- **内容:** 堤防天端・法面に土壌水分・傾斜 IoT センサーを設置、AI による越水・パイピング予兆検知を実現。洪水後の被害状況確認にドローンを活用し、GIS と統合した補修優先度マップを自動生成する
- **根拠:** 洪水発生前の予兆把握で早期通行止め・避難指示を客観的に判断可能に。巡視員不足を技術で補完し、熟練判断のデジタル継承を図る

- 効果:

- 情報管理: 洪水時の通行止め・避難指示判断の客観化、補修優先度マップの精度向上
- 安全管理: 堤防決壊時の住民被害リスク低減
- 人的資源管理: 巡視員業務負担軽減、高齢巡視員の現地立入リスク低減

障害と克服策（トレードオフ）:

- 障害: 監視精度向上 vs センサー設置・通信インフラ整備・データ保守の初期・維持コスト増（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。機器故障時のバックアップ巡視体制の維持も人的資源を圧迫する
- 克服策: 破堤リスクが高い重要水防区間にセンサーを優先集中し、コスト効果を最大化。隣接市町村・国（国管理河川との接続部）とデータ共有プラットフォームを整備し、維持コストを広域分担する。補修設計の総合評価加点でドローン活用技術を持つ受注者の参加を促進する

設問（３）2050年時点のレジリエントな社会に向けた施策

施策 1: 気候変動適応型堤防の全面義務化と「流域データプラットフォーム」整備

①**施策の内容:** 2050年時点の降雨強度シナリオ（現行計画規模の1.1～1.2倍）に耐える堤防断面・護岸仕様を性能規定型基準として国レベルで策定・義務化する。あわせて、河川水位・土壌水分・降雨レーダーを統合した流域データプラットフォームを整備し、市町村の避難判断・水防団活動をリアルタイム支援する。

②**有効性と実現性:** 気候変動の激甚化（2050年想定）に対し、構造物の安全余裕を制度的に確保できる点で有効性は高い。実現性の面でも、降雨強度の気候変動シナリオ算定は既に進んでおり（国土技術政策総合研究所）、性能規定型基準の整備と調達制度の見直しを並行させれば普及は現実的である。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、適応型堤防の断面拡大・護岸強化に伴う用地費・工事費の増大が、緊縮財政・当年度収支を優先する財政規律と衝突することである（経済性管理 × 安全管理 の対立）。2050年まで毎年の維持補修費を積み上げると新基準での改築コストを上回る場合もあるが、平時には評価されにくい。克服策として、ルール整備の観点では、性能規定型基準の採用を段階的に義務化し、超過洪水リスクの「残留リスクコスト」をLCC評価に算入する費用便益分析手法を国土交通省ガイドラインに組み込む。経済性管理の観点では、初期の改築費増を「将来の浸水被害賠償・復旧費の前払い」と位置づけ、保険・債券市場（グリーンボンド）の活用で調達コストを分散する。情報管理の観点では、流域データプラットフォームで将来の浸水シナリオと現行堤防の不足量を可視化し、住民・議会との合意形成に活用する。

施策 2: 流域治水統合管理組織への再編と水防コミュニティの再構築

①**施策の内容:** 河川管理者（都道府県）・砂防管理者・市町村・農業水利関係者が縦割りで管理してきた流域インフラを、「流域単位の統合管理組織」（仮称: 流域インフラ管理公社）に集約。土地利用・農地転用・遊水地指定の決定権と河川改修計画を一体化する。あわせて、デジタルを活用して消防・水防団・住民が連携する新世代の「水防コミュニティ」を育成し、2050年の人口減少社会に対応した持続可能な水防体制を構築する。

②有効性と実現性: 流域治水の推進には河川・砂防・農地・都市計画の縦割り解消が不可欠であり、組織統合によりこれを制度的に実現できる点で有効性は高い。実現性の面でも、流域治水関連法（2021 年）の改正により流域治水協議会が法定化されており、権限統合は制度的素地が整いつつある。水防コミュニティのデジタル化は、防災アプリ・ハザードマップの普及で住民参加コストが下がっており実現性は高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、流域統合管理が土地利用制限（遊水地指定・浸水想定区域内の開発規制）を伴い、沿川住民・農家・市町村の強い反発を招くことである（社会環境管理 × 人的資源管理の対立）。生産農地の転用・居住制限は経済的打撃が大きく、政治的合意形成が極めて困難になる。克服策として、ルール整備の観点では、河川法・砂防法・農地法・都市計画法を統合調整する「流域インフラ管理法」（仮称）を制定し、遊水地指定に対する補償スキーム・税制優遇を法定化する。体制再設計の観点では、単一自治体管理から流域単位の広域組織への移行を担うコーディネーター（流域管理専門家）を国が育成・配置し、合意形成プロセスを標準化する。社会環境管理の観点では、VR/AR で将来の気候変動シナリオ（2050 年想定洪水）と現行堤防の浸水域を可視化し、住民との対話型意思決定プロセスを構築する。経済性管理の観点では、遊水地転換農家に水田活用直接支払い・炭素クレジットを組み合わせた「多面的機能支払い 2.0」を設計し、農業所得の代替を確保する。

自治体 河川担当フル模範論文（B案: 河川改修版）

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長 5.0km）
- 目的: 計画高水位以上の治水安全度を確保し、流域住民の浸水被害を抜本的に軽減する
- 成果物: 護岸構造物（延長 5.0km）、河川完成図書（3 次元モデル含む）、維持管理マニュアル
- 立場: 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括）
- 前提条件: 長期末改修区間での反復浸水被害、用地取得の困難化（地権者高齢化・相続未登記）、建設業者の施工能力不足・技能者不足、ICT 施工の普及推進、気候変動による降雨強度の上昇を織り込んだ計画規模の見直し

設問（１）組織・事業の現状と課題

事業の内容、目的、成果物:

- 名称: ○○川河川改修事業（河道掘削・護岸整備 延長 5.0km）
- 目的: ○○川の計画規模降雨（1/30～1/50 確率）に対して計画高水位以下に水位を収め、沿川住民の浸水被害を抜本的に軽減する
- 成果物: 護岸構造物（延長 5.0km）、河川完成図書（3 次元モデル含む）、維持管理マニュアル

現状の課題と既施策:

- 課題: 気候変動により計画規模降雨が将来的に上方修正される可能性があり、現行整備計画の治水安全度が将来的に不足するリスクが顕在化している。また、長期改修区間では用地取得に難航し工期が延伸傾

向にある

- **既施策:** 重点浸水被害区間（市街地側）への護岸先行整備と、暫定的な嵩上げ土のう工法による応急対策
- **効果:** 浸水被害の高頻度区間での被害軽減（安全管理）、住民の不安解消（社会環境管理）

施策の問題点: 応急土のう対策は恒久性がなく、出水ごとに撤去・再設置が必要で人的資源と費用を継続消費する。本格護岸整備は用地取得の長期化・資材価格高騰・施工業者の技能者不足により、当初計画より遅延・コスト増が生じている。また、現行の護岸断面は気候変動後の降雨強度上昇を十分に織り込んでおらず、2050年時点での安全余裕が不足するリスクがある。

設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: BIM/CIM + ICT 施工・無人化施工の全面導入

- **内容:** 護岸整備の設計段階から BIM/CIM（3次元モデル）を活用し、施工段階では ICT 建機（自動整形・3D 法面仕上げ）と遠隔操作無人化重機を導入。完成図書も 3次元モデルで納品し、以降の維持管理に活用する
- **根拠:** 技能者不足の克服と施工精度向上を同時に実現。設計・施工・維持管理を一貫した 3次元データで管理し、将来の補修計画立案コストを削減する
- **効果:**
 - 人的資源管理: 技能者不足・高齢化への対応、若手技術者でも施工精度確保が可能
 - 経済性管理: 手直し工事・補修周期の延伸によるライフサイクルコスト削減
 - 情報管理: 3次元完成図書による維持管理データの長期活用

障害と克服策（トレードオフ）:

- **障害:** ICT 施工・BIM/CIM 導入による施工精度・品質管理の高度化 vs 対応可能な地域建設業者の限定・初期設備投資負担（人的資源管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。地方の中小建設業者は BIM/CIM 対応の人材・機材が不足しており、競争参加者が減少するリスクがある
- **克服策:** 発注ロットを中小業者が BIM/CIM 参加可能な規模に細分化。総合評価方式の ICT 施工加点に加え、県が BIM/CIM ソフトのライセンスを一括購入し地域業者に貸与するサポートプログラムを設ける。国交省 BIM/CIM 推進協議会の補助制度を活用して初期投資を補助する

施策 2: 気候変動考慮型護岸断面への設計基準改訂と先行整備区間への適用

- **内容:** 現行の護岸断面・根固め仕様を、気候変動後の降雨強度 1.1 倍シナリオに対応した余裕高・洗掘深で設計し直す。未整備区間への新設護岸から新基準を先行適用し、既設護岸の更新時に順次移行する
- **根拠:** 2050年時点での安全余裕不足を未然に防ぎ、完成後の追加補強コストを回避する。社会環境管理（将来世代への安全確保）と経済性管理（将来の改修費削減）を両立する
- **効果:**
 - 安全管理: 将来の計画規模超過洪水に対する構造的な安全余裕の確保
 - 社会環境管理: 将来世代への持続可能な治水インフラの継承

- 経済性管理: 将来の再改修・追加補強コストの回避

障害と克服策（トレードオフ）：

- 障害: 将来安全性向上のための断面拡大・仕様強化 vs 現時点での建設費増・用地幅増大による地権者調整の困難化（安全管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。用地費増は特に市街地区間で大きな問題となる
- 克服策: 断面拡大が困難な市街地区間は高強度材料（繊維補強コンクリート・スーパーPC 杭）による断面効率化で対応し、用地幅増を最小化する。気候変動適応型整備に対する交付金の割増率適用（国土交通省の気候変動適応型インフラ整備加算等）を活用し、初期コスト増を補填する

設問（3）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策（改修事業視点）

施策 1: 「流域データツイン」と自律型洪水管理システムの整備

①**施策の内容**: 流域全体の河川水位・雨量・土砂動態・護岸変位を統合したデジタルツインを整備し、AI による洪水到達時間・破堤リスク予測を自動化する。さらに、可動堰・排水ポンプ場をリモート制御と AI が連携した「自律型洪水管理システム」に統合し、夜間・人員不足時でも最適な水位操作を実現する。

②**有効性と実現性**: 気候変動による突発的洪水への対応では、人間の判断サイクルを超えた速さでの意思決定が不可欠であり、自律型管理の有効性は高い。実現性の面でも、衛星・レーダー・IoT センサーの急速な普及と AI 技術の進展により、2040 年代には技術的素地が整う見込みである。

③**重大な障害と克服策**: 最も重大な障害は、AI 判断による可動堰・排水ポンプの自律操作が誤作動・サイバー攻撃のリスクを内包し、人命・財産に直結する判断を機械に委ねることへの社会的受容性が低いことである（情報管理 × 安全管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、河川管理施設の AI 自律制御に関する法的位置付けと誤作動時の責任分担を「河川管理施設操作規則」改正で明確化する。情報管理の観点では、AI 判断の根拠を操作員がリアルタイムで確認できる「説明可能 AI (XAI)」インターフェースを義務付け、重要操作は人間の最終承認を要件とする「ヒューマン・イン・ザ・ループ」設計を採用する。体制再設計の観点では、単一自治体では対応困難な夜間・休日の広域監視を、流域単位の「統合河川操作センター」（広域共同運営）に集約し、人員と設備の効率化を図る。安全管理の観点では、サイバーセキュリティ基本法の適用対象に河川管理施設を明示し、重要インフラ保護計画に組み込む。

施策 2: 現地発生土・再生骨材の流域内循環と「護岸標準部材」のモジュール化

①**施策の内容**: 河川改修・砂防ダム設置工事で発生する建設発生土・コンクリート廃材を流域内で積極再利用する資源循環プラットフォームを整備する。あわせて、護岸ブロック・根固め石等の部材を標準仕様にモジュール化し、流域内で生産・調達できる体制を構築することで、資材の地政学リスクへの曝露を低減する。

②**有効性と実現性**: 河川改修・砂防工事はもともと現地発生土・自然石を多用する工種であり、現地材料の積極活用は技術的・経済的に現実性が高い。護岸部材の標準化は、製造コスト低減と地元中小企業の参入機会拡大の双方に寄与する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、現地発生土・再生骨材の品質（締固め特性・強度）が区間によりばらつき、設計品質を一律に確保することが困難なことである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。品質不足の材料を使用した場合、竣工後の変状・漏水が住民の安全を脅かす。克服策として、ルール整備の観点では、性能規定型基準（要求品質を規定し材料・工法は自由）を採用し、発生土・再生骨材を試験合格条件付きで積極活用できる仕様書体系に改める。情報管理の観点では、発生土・骨材の品質データを流域データプラットフォームで一元管理し、各現場への適材適所の配分を最適化する。体制再設計の観点では、発注者（県）と施工者（建設業者）が共同で品質管理データを共有する「品質協働管理体制」を契約に組み込み、発見した品質不良を早期に是正できる仕組みを整える。経済性管理の観点では、資源循環実績（再利用率・CO2削減量）をJ-クレジットとして認定し、売却益を次工事の発生土処理費に充当するインセンティブ設計を行う。

予想問題 2: 資源循環 × サプライチェーン強靱化

問題文

【テーマ：グローバルな不確実性下における資源循環と供給網の最適化】

近年、地政学リスクの高騰や資源価格の不安定化、環境規制の強化など、建設資材の調達を取り巻く外部環境は激変している。持続可能な社会の実現（社会環境管理）と事業の継続性（経済性管理）を両立させるためには、従来の「調達・使用・廃棄」のモデルから、資源循環（サーキュラーエコノミー）を前提とした強靱なサプライチェーンへの転換が急務となっている。

そこであなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、総合技術監理の視点から以下の（1）～（3）の問いに答えよ。

（1）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題（2）5年以内に導入すべき施策の組合せ（2つ、5管理2つ以上の視点）（3）2050年時点の資源自律社会に向けた課題と施策（2つ、「管理行為」を含む克服策）

自治体 河川担当フル模範論文（河川・砂防維持補修版）

想定する管理対象と前提条件

- 事業名: ○○県○○土木事務所 河川・砂防施設 維持管理・補修工事
- 目的: 管内の堤防・護岸・砂防ダム等の健全性維持と資材の効率的利用による環境負荷低減・財政負担最適化
- 成果物: 補修後の堤防・護岸・砂防ダム、維持管理計画書、建設発生土・コンクリート廃材の再利用記録
- 立場: ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐（施設管理担当）
- 前提条件: 地政学リスクによる鋼材・セメント価格高騰、最終処分場残余容量逼迫、砂防ダム設置工事で発生する大量の掘削土、グリーン購入法対応、地域建設業者の資機材調達力の限界

設問（１）組織・事業の現状と資源・資材調達の課題

事業の内容、目的、成果物:

- 名称: ○○県○○土木事務所 河川・砂防施設 維持管理・補修工事
- 目的: 管内の堤防・護岸・砂防ダム等の健全性を維持し、地域住民の安全を確保するとともに、資材の効率的利用により環境負荷の低減と財政負担の最適化を図る
- 成果物: 補修後の堤防・護岸・砂防ダム、維持管理計画書、建設発生土・コンクリート廃材の再利用記録

現状の課題と既施策:

- 課題: 地政学リスクに伴う鋼材（鋼矢板・鋼製砂防ダム部材）・セメント・骨材の価格高騰と調達リードタイム延伸。砂防ダム設置・河川改修の掘削工事で発生する大量の建設発生土の処分先確保が困難化し、最終処分場の残余容量逼迫が深刻化している
- 既施策: 「砂防堰堤工事の発生土を盛土材・道路路床改良材として周辺工事で優先活用」
- 効果: 廃棄物の発生抑制と運搬・処分費の削減（経済性管理）、CO2 排出量削減（社会環境管理）

施策の問題点: 発生土の品質（含水比・細粒分含有率）がばらついており、全量を盛土材・路床改良材として活用するには前処理（天日乾燥・改良材添加）が必要で、コストと手間がかかる。また、活用先の工事と発生工事の発注時期・場所が一致しない場合に仮置き用地の確保が困難であり、一時処分費が発生している。

設問（２）５年以内に導入すべき施策の組合せ

施策 1: 発生土・コンクリート廃材の流域内循環プラットフォーム構築

- 内容: 管内の河川改修・砂防・急傾斜地崩壊防止工事で生じる発生土・コンクリート廃材の発生量・時期・品質を、近隣市町村と共有するデジタルプラットフォームを構築し、流域内での「需要・供給マッチング」を実現する
- 根拠: 情報管理の徹底により、資源の地産地消を実現し、長距離運搬・最終処分コストを根本的に削減する
- 効果:
 - 経済性管理: 運搬費・最終処分費の削減
 - 社会環境管理: 廃棄物発生量の抑制・CO2 削減、最終処分場逼迫の緩和

障害と克服策（トレードオフ）:

- 障害: 詳細な発生土品質・数量情報の共有による競争情報漏洩リスク vs マッチング効率の向上（情報管理 × 経済性管理 の衝突）
- 克服策: データアクセス権限を受発注者・行政に限定し、発注者（県）が中立プラットフォーム管理者となる。官民連携の流域循環資材協議会でデータ標準化・利用ルールを策定する

施策 2: 鋼製部材の戦略備蓄と広域融通協定の締結

- **内容:** 砂防ダム緊急補修・護岸緊急復旧に必要な鋼製部材（鋼矢板・鋼製堰堤部材）を、近隣土木事務所と共同備蓄し相互融通する協定を締結。地政学リスクによる調達途絶に備える
- **根拠:** 個別事務所では在庫管理が困難な資材を広域で保有し、供給網強靱化と緊急復旧の迅速化を両立する
- **効果:**
 - 安全管理: 災害復旧時の早期着手・河川機能回復の迅速化
 - 経済性管理: 一括購入による調達コストの安定化・価格高騰リスクの低減

障害と克服策（トレードオフ）：

- **障害:** 備蓄拠点の維持管理コスト増 vs 非常時の供給確実性（**経済性管理 × 安全管理** の衝突）。長期備蓄による鋼製部材の腐食劣化リスクも管理コストを押し上げる
- **克服策:** 稼働率の低い県有地（砂防事務所・土木事務所の敷地内）を活用するとともに、ICT を用いた在庫管理システムで通常工事での優先消費（ローリングストック方式）を徹底し、デッドストック・腐食リスクを最小化する

設問（３）2050 年時点の資源自律社会に向けた施策

施策 1: 「河川・砂防部材パスポート」制度の義務化と都市鉱山化

- ①**施策の内容:** 全ての河川・砂防施設部材（護岸ブロック・砂防堰堤・鋼製部材）に、原材料・化学物質・解体後のリサイクル方法を記録したデジタルチップを埋め込み、部材単位での資源回収を可能にする制度を国レベルで義務化する。河川・砂防インフラを「資源の貯蔵庫（都市鉱山）」として管理する。
- ②**有効性と実現性:** 河川・砂防施設の更新需要は 2040～2060 年代にピークを迎える見込みであり、廃材の資源回収率を高めることで新規原材料への依存を大幅に削減できる点で有効性は高い。実現性の面でも、RFID・ブロックチェーン技術の急速な普及により、部材単位のトレーサビリティが安価に実現できる見込みである。
- ③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、全部材へのデジタルチップ埋め込みと履歴管理が初期投資とデータ管理の負担を伴い、価格を最優先する従来の調達文化・財政規律と衝突することである（**経済性管理 × 情報管理** の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、部材パスポートの記録を調達・施工の要件として法制化し、データ様式を全国共通で標準化する（国土交通省標準仕様書への組み込み）。情報管理の観点では、デジタルツイン上で部材情報を地域・国レベルに統合し、資源回収による将来のコスト削減効果をシミュレーションして J-クレジット等の環境価値をクレジット化し、その収益を維持管理費に充当する。経済性管理の観点では、チップ埋め込みの初期コストを「解体時の資源回収益の前払い」と位置づけ、ライフサイクル全体で評価する費用便益分析手法を標準化する。

施策 2: 性能規定型設計への完全移行と在来材料（現地発生土・自然石）活用の標準化

- ①**施策の内容:** 護岸・砂防ダム設計を性能規定型（要求性能を規定し材料・工法は自由）に完全移行し、現地発生土・自然石を積極活用した「地産地消型施工」を標準とする。あわせてプレキャスト・モジュール部

材（護岸ブロック・護床ブロック等）の規格を国レベルで集約し、地元企業が生産・調達できる体制を整備する。

②有効性と実現性: 河川・砂防施設はもともと自然材料（石・土）との親和性が高い工種であり、在来材料の積極活用は技術的・経済的に現実性が高い。護岸部材の標準化によりスケールメリットが働き、地元中小企業の参入機会が拡大する。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、在来材料の品質ばらつきと地域固有の地質・水理条件への対応が、設計基準の「標準化」と衝突し、安全性確保が困難になることである（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、ルール整備の観点では、従来の「材料仕様型基準」から「性能規定型基準」に完全移行し、在来材料の品質確認試験を設計条件として法制化する。体制再設計の観点では、単一自治体管理から広域インフラ管理公社等への組織改編を行い、規格部材の生産・備蓄を含む投資のスケールメリットを享受できる体制へ移行する。経済性管理の観点では、在来材料活用率・CO2 削減量を LCA 評価として調達評価軸に組み込み、総合評価落札方式への完全移行を国レベルで法制化する。情報管理の観点では、在来材料の品質データを流域データプラットフォームで一元管理し、設計・施工・維持管理の全段階で活用できるデータ基盤を整備する。